

PROPOSAL UJIAN AKHIR SEMESTER
PENGEMBANGAN APLIKASI MOBILE FITNESS TRACKER "GERAK"
MENGGUNAKAN FLUTTER, FIREBASE, DAN AI

Mata Kuliah
Pemrograman Mobile

Oleh
Kelompok 2

Shendi Bagus Prasetyo	24091397036
Muhammad Faizul Minan	24091397048
Angelica Immanuela Nazarina	24091397050

2024B



PROGRAM STUDI D4 MANAJEMEN INFORMATIKA
FAKULTAS VOKASI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
2026

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	2
1.3 Rumusan Masalah	2
1.4 Tujuan	3
1.5 Batasan Masalah	3
BAB II STUDI LITERATUR	4
2.1 Aplikasi Fitness Tracker Mobile	4
2.2 Flutter — Framework Pengembangan Lintas Platform	4
2.3 Firebase — Backend as a Service (BaaS)	5
2.3.1 Firebase Firestore	5
2.3.2 Firebase Authentication	5
2.4 Animasi dalam Aplikasi Mobile	5
2.4.1 Hero Animation	5
2.4.2 Lottie Animation	6
2.4.3 Animated List dan Confetti	6
2.5 Kecerdasan Buatan dalam Aplikasi Kesehatan	6
2.6 Body Mass Index (BMI) dan Metrik Kesehatan	7
2.7 Tinjauan Aplikasi Sejenis	7
BAB III FITUR APLIKASI	9
3.1 Gambaran Umum Aplikasi	9
3.2 Splash Screen dan Onboarding	9
3.3 Autentikasi Pengguna (Login & Register)	10
3.4 Dashboard (Halaman Utama)	10
3.5 Tracking Latihan Harian	11
3.6 Program Fitness Jangka Panjang	11
3.7 Chatbot AI — Konsultasi Fitness	12
3.8 Riwayat dan Progress	12
3.9 Profil Pengguna	13
3.10 Pemetaan Animasi	13
3.11 Arsitektur Database Firestore	14
3.12 Ringkasan Checklist Requirement	14

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era digital yang terus berkembang, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya gaya hidup sehat dan aktif semakin meningkat. Fenomena ini turut didorong oleh mudahnya akses informasi kesehatan melalui smartphone dan internet. Data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menunjukkan bahwa prevalensi penyakit tidak menular seperti obesitas, diabetes tipe 2, dan hipertensi terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, yang sebagian besar dipicu oleh kurangnya aktivitas fisik dan pola makan yang tidak teratur.

Seiring berkembangnya teknologi mobile, aplikasi fitness tracker telah menjadi salah satu solusi digital yang populer untuk membantu individu memantau dan meningkatkan kualitas aktivitas fisik mereka. Berdasarkan laporan Global Mobile App Market, kategori health and fitness merupakan salah satu kategori aplikasi dengan pertumbuhan unduhan tertinggi secara global, bahkan meningkat drastis pasca-pandemi COVID-19. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat semakin memanfaatkan perangkat mobile sebagai alat bantu dalam menjalani program kesehatan.

Meski demikian, banyak aplikasi fitness yang tersedia di pasaran memiliki keterbatasan, di antaranya: tidak tersedia dalam Bahasa Indonesia yang ramah bagi pengguna lokal, tidak terintegrasi antara program latihan dan panduan nutrisi secara bersamaan, serta tidak menyediakan fitur konsultasi cerdas berbasis kecerdasan buatan (AI) yang dapat memberikan saran personal. Kondisi ini menciptakan peluang untuk mengembangkan sebuah aplikasi fitness tracker yang komprehensif, personal, dan berbasis teknologi mutakhir.

Aplikasi yang dikembangkan dalam proyek ini merupakan sebuah mobile application berbasis Flutter yang menggunakan Firebase sebagai backend, dengan fitur unggulan meliputi: pelacakan latihan harian, program fitness jangka panjang, pemantauan nutrisi, serta chatbot AI berbasis Gemini API. Dengan pendekatan ini, diharapkan aplikasi mampu menjadi solusi fitness tracker yang menyeluruh, terintegrasi, dan mudah digunakan oleh masyarakat umum.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat beberapa permasalahan yang diidentifikasi pada kondisi saat ini:

- Kurangnya kedisiplinan individu dalam menjalankan program olahraga secara konsisten tanpa dukungan sistem pemantauan yang terstruktur.
- Banyak pengguna yang kesulitan mengintegrasikan aspek latihan fisik dengan perencanaan nutrisi dalam satu platform yang mudah digunakan.
- Minimnya aplikasi fitness lokal berbahasa Indonesia yang dilengkapi dengan fitur animasi panduan gerakan untuk mencegah cedera saat berolahraga.
- Tidak adanya fitur konsultasi AI yang kontekstual, yakni yang mampu memahami progress dan program aktif pengguna untuk memberikan saran yang lebih personal dan relevan.
- Sulitnya pengguna memantau perkembangan fisik mereka secara visual melalui grafik dan riwayat aktivitas yang terstruktur.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam proyek ini adalah:

1. Bagaimana merancang dan membangun aplikasi fitness tracker mobile yang mampu memfasilitasi pengguna dalam melakukan pencatatan latihan harian secara lengkap menggunakan fitur CRUD berbasis Firebase Firestore?
2. Bagaimana mengimplementasikan sistem program fitness jangka panjang yang terintegrasi dengan panduan nutrisi harian serta jadwal latihan otomatis dalam sebuah aplikasi mobile berbasis Flutter?
3. Bagaimana menerapkan fitur animasi yang informatif — termasuk animasi Lottie, Hero Animation, Animated List, dan efek Confetti — untuk meningkatkan pengalaman pengguna (user experience) dalam aplikasi fitness?
4. Bagaimana mengintegrasikan chatbot berbasis kecerdasan buatan (Gemini API) yang mampu memahami konteks program dan progress pengguna untuk memberikan rekomendasi fitness dan nutrisi yang personal?
5. Bagaimana membangun sistem autentikasi yang aman menggunakan Firebase Authentication serta menyediakan dashboard yang menampilkan ringkasan data kesehatan pengguna secara real-time?

1.4 Tujuan

Tujuan dari pengembangan aplikasi fitness tracker ini adalah:

6. Membangun aplikasi mobile berbasis Flutter yang memenuhi seluruh requirement wajib mata kuliah, meliputi CRUD, database Firebase, autentikasi, dan minimal 2 jenis animasi.
7. Menghadirkan platform fitness tracker yang komprehensif dengan fitur pelacakan latihan, program jangka panjang, panduan nutrisi, dan monitoring progress pengguna dalam satu aplikasi.
8. Menerapkan teknologi kecerdasan buatan melalui integrasi Gemini API sebagai chatbot konsultasi fitness yang kontekstual dan personal.
9. Memberikan pengalaman pengguna yang menyenangkan melalui desain antarmuka yang modern, animasi yang informatif, dan sistem reward (streak, confetti) yang memotivasi pengguna.

1.5 Batasan Masalah

Guna menjaga fokus dan kelayakan pengerjaan dalam batas waktu yang ditentukan, proyek ini memiliki batasan sebagai berikut:

- Aplikasi dikembangkan hanya untuk platform Android menggunakan Flutter SDK.
- Backend service menggunakan Firebase (Firestore dan Authentication) tanpa server custom.
- Chatbot AI dibatasi hanya untuk topik fitness, olahraga, dan nutrisi — tidak mencakup konsultasi medis klinis.
- Estimasi kalori yang ditampilkan bersifat aproksimasi dan tidak menggantikan saran dari ahli gizi profesional.
- Data animasi Lottie menggunakan aset yang tersedia secara publik atau dibuat dengan tools open-source.

BAB II STUDI LITERATUR

2.1 Aplikasi Fitness Tracker Mobile

Fitness tracker merupakan perangkat lunak yang dirancang untuk membantu pengguna memantau, mencatat, dan mengevaluasi aktivitas fisik mereka secara sistematis. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Asimakopoulou et al. (2017), penggunaan aplikasi mobile fitness tracker secara konsisten terbukti meningkatkan motivasi pengguna untuk berolahraga hingga 27% dibandingkan dengan pengguna yang tidak menggunakan aplikasi serupa.

Fitur-fitur kunci yang umumnya dimiliki oleh aplikasi fitness tracker modern meliputi: pencatatan aktivitas fisik, perhitungan kalori, pemantauan berat badan, serta program latihan terstruktur. Riset dari Linardon & Messer (2019) menegaskan bahwa fitur gamifikasi seperti streak dan reward system secara signifikan berkontribusi pada retensi pengguna jangka panjang.

2.2 Flutter — Framework Pengembangan Lintas Platform

Flutter adalah open-source UI software development kit (SDK) yang dikembangkan oleh Google, pertama kali dirilis secara stabil pada tahun 2018. Flutter menggunakan bahasa pemrograman Dart dan memungkinkan pengembang untuk membangun aplikasi mobile, web, dan desktop dari satu basis kode yang sama (single codebase cross-platform development).

Keunggulan utama Flutter dibanding framework cross-platform lain seperti React Native adalah penggunaan widget rendering engine sendiri berbasis Skia/Impeller, sehingga tampilan antarmuka bersifat pixel-perfect dan konsisten di berbagai perangkat tanpa bergantung pada komponen UI native. Selain itu, fitur Hot Reload pada Flutter memungkinkan pengembang melihat perubahan kode secara instan tanpa perlu melakukan full rebuild, sehingga mempercepat siklus pengembangan secara signifikan.

Dalam konteks pengembangan aplikasi ini, Flutter dipilih karena ekosistem package-nya yang kaya (tersedia di pub.dev), dukungan native untuk animasi yang kaya melalui AnimationController dan widget bawaan, serta kompatibilitas yang baik dengan Firebase SDK untuk Dart.

2.3 Firebase — Backend as a Service (BaaS)

2.3.1 Firebase Firestore

Firebase Cloud Firestore adalah layanan database NoSQL berbasis cloud yang dikembangkan oleh Google. Berbeda dengan database relasional tradisional, Firestore menyimpan data dalam bentuk dokumen yang dikelompokkan ke dalam koleksi (collection). Setiap dokumen dapat memiliki sub-koleksi, sehingga memungkinkan struktur data yang hierarkis dan fleksibel.

Firestore mendukung sinkronisasi data secara real-time (real-time listener), artinya perubahan data di server langsung tercermin pada antarmuka pengguna tanpa perlu melakukan polling manual. Fitur ini sangat relevan untuk aplikasi fitness tracker yang memerlukan pembaruan data progress secara instan. Firestore juga menyediakan mekanisme offline persistence, sehingga aplikasi tetap dapat berfungsi meski tidak terhubung ke internet.

2.3.2 Firebase Authentication

Firebase Authentication menyediakan layanan autentikasi pengguna yang aman dan mudah diintegrasikan. Layanan ini mendukung berbagai metode autentikasi, termasuk email/password, nomor telepon, serta penyedia identity pihak ketiga seperti Google, Facebook, dan Apple. Firebase Authentication menggunakan standar keamanan industri seperti OAuth 2.0 dan OpenID Connect untuk memastikan keamanan data pengguna.

Dalam aplikasi ini, Firebase Authentication digunakan untuk mengelola proses registrasi, login, dan logout pengguna. Integrasi dengan Firestore memungkinkan setiap data pengguna tersimpan secara terisolasi berdasarkan unique user ID (UID) yang dihasilkan oleh Firebase, sehingga privasi data terjaga.

2.4 Animasi dalam Aplikasi Mobile

2.4.1 Hero Animation

Hero Animation merupakan salah satu jenis animasi bawaan Flutter yang memungkinkan sebuah widget "terbang" secara animatif dari satu halaman (route) ke halaman lainnya selama proses navigasi. Animasi ini menciptakan efek transisi visual yang mulus dan kontekstual, karena widget yang sama tampak bergerak dan bertransformasi dari posisi asalnya ke posisi tujuan. Hero Animation sangat efektif untuk meningkatkan kesinambungan visual antar halaman, terutama pada kasus list-to-detail navigation seperti daftar latihan menuju halaman detail latihan.

2.4.2 Lottie Animation

Lottie adalah library animasi open-source yang dikembangkan oleh Airbnb, memungkinkan pemutaran animasi vektor beresolusi tinggi yang diekspor dari Adobe After Effects dalam format JSON. Keunggulan utama Lottie dibanding GIF adalah ukuran file yang jauh lebih kecil, kualitas rendering yang tajam di semua resolusi layar, serta kemampuan untuk dikontrol secara programatik (play, pause, loop, kecepatan).

Dalam konteks aplikasi fitness, Lottie dimanfaatkan untuk menampilkan animasi stick man yang menunjukkan cara melakukan gerakan latihan dengan benar. Penggunaan animasi panduan gerakan ini terbukti mengurangi risiko cedera bagi pengguna pemula yang belum familiar dengan teknik olahraga yang benar.

2.4.3 Animated List dan Confetti

AnimatedList adalah widget Flutter bawaan yang memungkinkan penambahan dan penghapusan item dari sebuah list dengan animasi yang smooth. Setiap item yang ditambahkan akan muncul dengan animasi slide-in atau fade-in, sementara item yang dihapus akan menghilang dengan transisi yang elegan, menciptakan pengalaman interaksi yang lebih natural dan responsif.

Confetti animation, yang diimplementasikan menggunakan package seperti confetti atau flutter_confetti, digunakan sebagai feedback visual positif ketika pengguna mencapai milestone tertentu, seperti menyelesaikan program fitness atau mempertahankan streak latihan. Berdasarkan prinsip-prinsip gamifikasi (Deterding et al., 2011), efek visual reward seperti confetti terbukti meningkatkan dopamine release pengguna dan mendorong perilaku positif yang berulang.

2.5 Kecerdasan Buatan dalam Aplikasi Kesehatan

Integrasi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence / AI) dalam aplikasi kesehatan dan kebugaran telah menjadi tren yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Large Language Model (LLM) seperti Google Gemini dan OpenAI GPT memungkinkan pengembangan chatbot yang mampu memahami konteks percakapan, memberikan rekomendasi personal, dan merespons pertanyaan dalam bahasa natural (Natural Language Processing).

Gemini API yang dikembangkan oleh Google menyediakan akses terhadap model bahasa generatif yang dapat diintegrasikan ke dalam aplikasi mobile melalui REST API. Dengan menggunakan system prompt yang terstruktur, perilaku chatbot dapat dibatasi pada

domain tertentu — dalam hal ini, fitness dan nutrisi — sehingga respons yang diberikan lebih fokus, akurat, dan relevan bagi pengguna. Pendekatan Retrieval-Augmented Generation (RAG) dapat diterapkan untuk memperkaya konteks chatbot dengan data program dan progress pengguna yang tersimpan di Firestore.

2.6 Body Mass Index (BMI) dan Metrik Kesehatan

Body Mass Index (BMI) atau Indeks Massa Tubuh adalah ukuran yang paling umum digunakan untuk mengklasifikasikan status gizi seseorang berdasarkan perbandingan antara berat badan (kg) dan kuadrat tinggi badan (m). Formula BMI adalah: $BMI = \text{Berat Badan (kg)} / (\text{Tinggi Badan (m)})^2$. Menurut pedoman WHO, kategori BMI meliputi: Kekurangan berat badan (<18.5), Normal ($18.5\text{--}24.9$), Kelebihan berat badan ($25\text{--}29.9$), dan Obesitas (>30).

Selain BMI, aplikasi fitness modern juga memanfaatkan metrik lain seperti estimasi kalori yang terbakar, yang dihitung berdasarkan jenis latihan, jumlah set/repetisi, durasi, dan berat badan pengguna menggunakan formula MET (Metabolic Equivalent of Task). Tracking berat badan dari waktu ke waktu juga menjadi indikator penting untuk mengevaluasi efektivitas suatu program fitness.

2.7 Tinjauan Aplikasi Sejenis

Fitur	MyFitnessPal	Strava	Nike Training	Aplikasi Ini
Tracking Latihan	✓	✓	✓	✓
Panduan Nutrisi	✓	✗	Terbatas	✓
Animasi Gerakan	✗	✗	Terbatas	✓ (Lottie)
AI Chatbot	✗	✗	✗	✓ (Gemini)
Bahasa Indonesia	✗	✗	✗	✓
Streak & Gamifikasi	✗	✓	Terbatas	✓

Tabel 2.1 Perbandingan Aplikasi Fitness Sejenis

Berdasarkan tabel perbandingan di atas, terlihat bahwa aplikasi yang dikembangkan dalam proyek ini menawarkan kombinasi fitur yang lebih lengkap dibandingkan kompetitor, terutama dalam hal animasi panduan gerakan berbasis Lottie, integrasi AI chatbot, dan

dukungan Bahasa Indonesia — tiga aspek yang tidak dimiliki secara bersamaan oleh aplikasi sejenis.

BAB III

FITUR APLIKASI

3.1 Gambaran Umum Aplikasi

Aplikasi fitness tracker ini dibangun menggunakan Flutter sebagai framework frontend dan Firebase sebagai backend service. Secara keseluruhan, aplikasi terdiri dari 8 modul halaman utama yang saling terintegrasi, dengan seluruh data tersimpan secara terpusat di Firebase Firestore dan sistem autentikasi dikelola oleh Firebase Authentication. Berikut adalah pemetaan pemenuhan requirement wajib:

Requirement Dosen	Implementasi	Lokasi di Aplikasi
Create	Tambah log latihan, registrasi, mulai program	Halaman Tracking, Register, Program
Read	Dashboard, list latihan, detail, riwayat	Semua halaman utama
Update	Edit profil, update progress, edit log	Halaman Profil, Tracking, Program
Delete	Hapus log latihan, batalkan program	Halaman Tracking & Program
Firebase Database	Firebase Firestore (semua data)	Seluruh fitur aplikasi
Firebase Auth	Register, Login, Logout	Halaman Login/Register & Profil
Animasi ≥ 2 jenis	Hero, Lottie, Animated List, Confetti (4 jenis)	Tracking, Detail Latihan, Dashboard

Tabel 3.1 Pemetaan Requirement Wajib terhadap Fitur Aplikasi

3.2 Splash Screen dan Onboarding

Splash screen merupakan halaman pertama yang muncul ketika pengguna membuka aplikasi. Pada halaman ini, ditampilkan animasi Lottie berupa ikon atau logo fitness yang bergerak selama 2–3 detik, sekaligus dimanfaatkan untuk melakukan inisialisasi koneksi ke Firebase di latar belakang. Setelah splash screen selesai, pengguna baru yang belum pernah login akan diarahkan ke halaman onboarding.

Onboarding terdiri dari 2–3 slide yang memperkenalkan fitur-fitur utama aplikasi menggunakan PageView widget. Setiap slide menampilkan ilustrasi Lottie, judul fitur, dan deskripsi singkat. Pengguna dapat melewati (skip) onboarding jika sudah pernah melihatnya

sebelumnya, berkat status yang disimpan di local storage. Fitur ini berkontribusi pada pemenuhan requirement animasi pertama (Lottie).

3.3 Autentikasi Pengguna (Login & Register)

Modul autentikasi terdiri dari dua halaman utama: halaman registrasi dan halaman login. Pada halaman registrasi, pengguna baru diminta mengisi formulir yang mencakup data akun (email, password) sekaligus data fisik awal yaitu nama lengkap, usia, tinggi badan, berat badan, dan gender. Data fisik ini disimpan di koleksi `users/{userId}/profile` pada Firestore dan digunakan untuk perhitungan BMI otomatis pada halaman dashboard.

Proses autentikasi sepenuhnya dikelola oleh Firebase Authentication menggunakan metode email/password. Validasi input dilakukan secara client-side sebelum request dikirim ke Firebase, termasuk validasi format email, kekuatan password, dan kelengkapan data. Sebagai fitur opsional, integrasi Google Sign-In dapat ditambahkan untuk kemudahan login bagi pengguna yang memiliki akun Google. Tombol logout disediakan di halaman profil dan akan menghapus sesi pengguna serta mengarahkannya kembali ke halaman login.

3.4 Dashboard (Halaman Utama)

Dashboard merupakan halaman pusat aplikasi yang menampilkan ringkasan kondisi terkini pengguna dalam satu layar. Komponen-komponen utama yang ditampilkan pada dashboard meliputi:

- Sapaan personal dengan nama pengguna (misal: "Halo, Budi! Siap latihan hari ini?").
- Kartu BMI — menampilkan nilai BMI yang dihitung otomatis dari data profil beserta kategori status gizi (Normal, Kelebihan Berat Badan, dst.) dengan indikator warna yang intuitif.
- Ringkasan latihan hari ini — menampilkan program latihan yang dijadwalkan untuk hari berjalan berdasarkan program aktif.
- Streak counter — menampilkan jumlah hari berturut-turut pengguna melakukan latihan, disertai ikon api (🔥) sebagai motivasi visual.
- Kalender mini (mini calendar) — menandai tanggal-tanggal yang telah berhasil dilakukan latihan dengan warna hijau, sehingga pengguna dapat melihat pola konsistensi latihan secara sekilas.
- Tombol quick access menuju program aktif yang sedang berjalan.

Seluruh data pada dashboard diambil secara real-time dari Firestore menggunakan StreamBuilder, sehingga pembaruan data langsung tercermin tanpa perlu refresh manual. List item pada dashboard ditampilkan menggunakan AnimatedList untuk menciptakan efek slide-in yang halus.

3.5 Tracking Latihan Harian

Modul tracking latihan adalah inti dari aplikasi ini, di mana implementasi penuh dari operasi CRUD dilakukan. Pengguna dapat berinteraksi dengan halaman ini melalui kalender interaktif yang memungkinkan navigasi antar tanggal untuk melihat atau mengedit log latihan pada hari tertentu.

Setiap latihan yang dicatat memiliki atribut: nama gerakan, jumlah set, jumlah repetisi per set, durasi istirahat antar set, dan status penyelesaian (checkbox). Pengguna dapat menambahkan gerakan latihan baru (Create), melihat detail gerakan (Read), mengubah jumlah set atau repetisi (Update), serta menghapus gerakan yang salah dicatat (Delete).

Fitur unggulan pada modul ini adalah halaman detail latihan yang menampilkan animasi Lottie stick man yang memperagakan cara melakukan gerakan olahraga dengan teknik yang benar. Transisi dari halaman list latihan ke halaman detail menggunakan Hero Animation, di mana gambar atau ikon gerakan akan "terbang" secara animatif dari kartu list menuju posisi yang lebih besar di halaman detail. Animated List digunakan untuk menampilkan item latihan dengan animasi slide-in saat pertama kali dimuat atau saat item baru ditambahkan.

3.6 Program Fitness Jangka Panjang

Fitur program menyediakan lima kategori program fitness yang dapat dipilih pengguna sesuai dengan tujuan kesehatannya, yaitu: Bulking (penambahan massa otot), Cutting (penurunan lemak tubuh), Diet (pengaturan pola makan), Cardio Endurance (peningkatan ketahanan kardiovaskular), dan Flexibility & Recovery (kelenturan dan pemulihan). Setiap program memiliki durasi yang telah ditentukan (30 atau 60 hari).

Setiap hari dalam program berisi rencana latihan yang otomatis dijadwalkan, panduan menu makanan lengkap (sarapan, makan siang, makan malam, dan snack), serta aturan Do & Don't yang harus dipatuhi selama menjalani program. Saat pengguna memulai program, data program aktif tersimpan di Firestore (Create). Pengguna kemudian menandai hari yang sudah

diselesaikan untuk memperbarui progress (Update), dan dapat membatalkan program kapan saja (Delete).

Data master program (daftar program, rencana harian, latihan, menu makanan) disimpan di koleksi programs/ di Firestore yang dapat diakses oleh semua pengguna, sementara data progress individual tersimpan di dokumen pengguna masing-masing di koleksi users/{userId}/activeProgram.

3.7 Chatbot AI — Konsultasi Fitness

Fitur chatbot merupakan keunggulan kompetitif aplikasi ini. Antarmuka chat dirancang menyerupai aplikasi pesan instan populer dengan tampilan bubble chat yang membedakan pesan pengguna dan respons AI. Chatbot ditenagai oleh Gemini API dari Google, yang diakses melalui REST API dengan autentikasi menggunakan API key.

Setiap kali pengguna mengirim pesan, aplikasi menyertakan system prompt yang berisi: instruksi untuk membatasi topik hanya pada fitness, olahraga, dan nutrisi; data program aktif pengguna; progress yang telah dicapai; serta riwayat percakapan sebelumnya untuk menjaga konteks pembicaraan. Dengan demikian, chatbot mampu memberikan saran yang personal dan relevan, misalnya: "Kamu sedang di hari ke-14 program Bulking. Latihan dada hari ini sudah selesai, bagus! Untuk optimasi, coba tambah protein shake setelah latihan."

Riwayat percakapan disimpan di koleksi users/{userId}/chatHistory di Firestore, sehingga pengguna dapat melihat kembali saran yang pernah diberikan. Ini memenuhi requirement Read pada kategori CRUD.

3.8 Riwayat dan Progress

Halaman riwayat dan progress menampilkan data historis aktivitas pengguna dalam berbagai format visualisasi. Menggunakan library grafik Flutter seperti `fl_chart` atau `syncfusion_flutter_charts`, beberapa jenis grafik ditampilkan:

- Grafik berat badan dari waktu ke waktu (line chart) — memvisualisasikan perubahan berat badan pengguna sejak pertama kali menggunakan aplikasi.
- Total latihan per minggu (bar chart) — menampilkan jumlah sesi latihan dalam setiap minggu untuk memantau konsistensi.
- Estimasi kalori terbakar (area chart) — memperkirakan total kalori yang terbakar berdasarkan jenis dan volume latihan.

- Konsistensi streak (calendar heatmap) — menampilkan intensitas aktivitas dalam format kalender bulanan.

Halaman ini juga dilengkapi dengan fitur filter berdasarkan program atau rentang tanggal tertentu, serta timeline riwayat yang menampilkan semua aktivitas secara kronologis. Pengguna dapat mengetuk tanggal tertentu pada timeline untuk melihat detail lengkap latihan dan menu makanan pada hari tersebut.

3.9 Profil Pengguna

Halaman profil menampilkan informasi lengkap pengguna termasuk foto profil, nama, usia, tinggi badan, berat badan, dan nilai BMI terkini. Pengguna dapat mengedit data fisiknya kapan saja melalui tombol Edit Profil — perubahan data langsung diperbarui di Firestore (Update) dan secara otomatis merefresh kalkulasi BMI pada dashboard.

Fitur update berat badan memungkinkan pengguna mencatat perubahan berat badannya secara berkala. Setiap entri berat badan baru tersimpan di koleksi `users/{userId}/weightHistory` dengan timestamp, sehingga dapat divisualisasikan pada grafik di halaman Progress. Halaman profil juga menyediakan pengaturan notifikasi reminder latihan dan tombol Logout yang mengakhiri sesi Firebase Authentication.

3.10 Pemetaan Animasi

Aplikasi ini mengimplementasikan 4 jenis animasi (melampaui requirement minimal 2 jenis), masing-masing ditempatkan secara strategis untuk meningkatkan user experience pada konteks yang tepat:

Jenis Animasi	Lokasi Implementasi	Req. Terpenuhi	Tujuan
Hero Animation	List Latihan → Detail Latihan	Animasi #1	Transisi navigasi yang kontekstual
Lottie Animation	Detail Latihan & Splash Screen	Animasi #2	Panduan gerakan & loading state
Animated List	Dashboard & Tracking Harian	Animasi #3	List item slide-in yang natural
Confetti	Selesaikan program / capai streak	Animasi (bonus) #4	Reward visual untuk motivasi

Tabel 3.2 Pemetaan Implementasi Animasi dalam Aplikasi

3.11 Arsitektur Database Firestore

Struktur database Firebase Firestore dirancang dengan menggunakan pola hierarchical document model. Seluruh data pengguna diorganisasikan di bawah koleksi utama users/ dengan dokumen beridentitas UID unik dari Firebase Authentication. Data master program yang bersifat publik disimpan terpisah di koleksi programs/ untuk efisiensi baca. Berikut adalah gambaran ringkas struktur koleksi:

- users/{userId}/profile — data profil pengguna: nama, email, usia, tinggi, berat, gender, URL foto.
- users/{userId}/activeProgram — program fitness yang sedang aktif: ID program, tanggal mulai, hari berjalan.
- users/{userId}/workoutLogs/{date} — log latihan harian per tanggal: daftar gerakan, set/rep, dan status selesai.
- users/{userId}/weightHistory/{date} — riwayat berat badan per tanggal pencatatan.
- users/{userId}/chatHistory/{chatId} — riwayat percakapan chatbot: role (user/assistant), pesan, timestamp.
- users/{userId}/programHistory/{programId} — riwayat program yang pernah dijalankan beserta statusnya.
- programs/{programId}/dailyPlan/{day} — rencana harian setiap program: latihan, menu makanan, do & don't.
- exercises/{exerciseId} — data master gerakan olahraga: nama, deskripsi, otot target, kalori per set, URL Lottie.

3.12 Ringkasan Checklist Requirement

Requirement Dosen	Status & Keterangan
Create	☑ Log latihan, mulai program baru, registrasi akun
Read	☑ Dashboard, daftar latihan, detail program, riwayat, chat
Update	☑ Edit profil, update progress harian, edit log latihan
Delete	☑ Hapus log latihan, batalkan program aktif
Firebase Database	☑ Semua data di Firebase Firestore
Firebase Authentication	☑ Register, Login, Logout via Firebase Auth
Animasi minimal 2 jenis	☑ 4 jenis: Hero, Lottie, Animated List, Confetti

Requirement Dosen	Status & Keterangan
Halaman Login/Register	✓ Ada — dengan validasi lengkap
Halaman Utama (Dashboard)	✓ Ada — BMI, streak, kalender mini, quick access
Halaman Tambah/Edit Data	✓ Ada — tambah/edit log latihan & profil
Halaman Detail	✓ Ada — detail latihan (+ Lottie) & detail program
Fitur Tambahan / Bonus	✓ Chatbot AI (Gemini), Grafik Progress, Program Jangka Panjang

Tabel 3.3 Checklist Pemenuhan Requirement Wajib dan Fitur Tambahan